

题型：多元正态分布四种定义

这道题在往年考试中出现过，要求我们完整写出这四种定义。

在往年的期末考题当中，曾经考过“多元正态分布的四种定义”，这是一个核心的考点。

第一种：构造性定义

4.2 多元正态分布



定义4.2.1 设 $U=(U_1, \cdots, U_q)'$ 为随机向量, $U_1, \cdots, U_q$ 相互独立且同 $N(0, 1)$ 分布；设 μ 为 p 维常数向量, A 为 $p \times q$ 常数矩阵, 则称 $X=AU + \mu$ 的分布为 p 维正态分布, 或称 X 为 p 维正态随机向量, 记为 $X \sim N_p(\mu, AA')$ 。

简单地说, 称 q 个相互独立的标准正态随机变量的一些线性组合构成的随机向量的分布为多元正态分布。

【对应PPT 4.2.1】
首先看第一种，我们可以称之为“构造性定义”。
它的准确表述是：设 $U = (U_1, \cdots, U_q)^T$ 为随机向量，其中 $U_1, \cdots, U_q$ 相互独立且都服从标准正态分布 $N(0,1)$ 。设 μ 是 p 维常数向量， A 是 $p \times q$ 的常数矩阵。如果随机向量 X 可以表示为：
$$X = AU + \mu$$

那么我们就称 X 的分布为 p 维正态分布，记作 $X \sim N_p(\mu, AA^T)$ 。

【提示】
简单来说，只要一个随机向量能表示成一堆“独立标准正态随机变量”的线性组合，它就是多元正态的。这里的均值向量是 μ ，协方差矩阵就是 $\Sigma = AA^T$ 。

4.2 多元正态分布



记 $\Sigma = AA'$ ，则有以下定义。

定义4.2.2 若 p 维随机向量 X 的特征函数为：

$$\Phi_X(t) = \exp[it' \mu - \frac{t' \Sigma t}{2}] \quad (\Sigma \geq 0)$$

则称 X 服从 p 维正态分布，记为

$$X \sim N_p(\mu, \Sigma).$$

一元正态：($p=1$)

$$\varphi(t) = \exp[it' \mu - \frac{t' \sigma^2 t}{2}] = \exp[it \mu - \frac{t^2 \sigma^2}{2}]$$

【对应PPT 4.2.2】

第二种是利用“特征函数”来定义的，这是最数学化、也最严谨的定义。

准确表述是：若 p 维随机向量 X 的特征函数具有以下形式：

$$\Phi_X(t) = \exp \left[it^T \mu - \frac{t^T \Sigma t}{2} \right]$$

其中 $\Sigma \geq 0$ （即 Σ 是半正定矩阵），我们就称 X 服从 p 维正态分布，记为 $X \sim N_p(\mu, \Sigma)$ 。

【提示】

这个定义的好处在于它不仅涵盖了普通情况，还涵盖了“退化”的情况（即 Σ 不可逆的情况）。在概率论中，特征函数和分布是一一对应的，所以只要特征函数长这样，它就一定是多元正态。

第三种：线性组合定义

定义4.2.3 若 p 维随机向量 X 的任意线性组合均服从一元正态分布，则称 X 为 p 维正态随机向量。

【对应PPT 4.2.3】

第三种定义在做证明题时非常常用，我们称之为“线性组合定义”。

准确表述是：若 p 维随机向量 X 的任意线性组合 $a^T X$ （其中 a 是常数向量）都服从一元正态分布，则称 X 为 p 维正态随机向量。

4.2 多元正态分布



定义4.2.4 p 维随机向量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_p)'$ 的联合密度函数为

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})' \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right]$$

其中 $\boldsymbol{\mu}$ 是 p 维实向量, Σ 是 p 阶正定阵, 则称 $X = (X_1, X_2, \dots, X_p)'$ 服从 (非退化的) p 元正态分布. 也称 X 为 p 维正态随机向量, 简记为 $X \sim N_p(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$.

【对应PPT 4.2.4】

最后一种是我们最熟悉的，利用“联合概率密度函数”来定义。
准确表述是：若 p 维随机向量 $X = (X_1, X_2, \dots, X_p)^T$ 的联合密度函数为：
$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (x - \mu)^T \Sigma^{-1} (x - \mu) \right]$$

其中 μ 是 p 维实向量， Σ 是 p 阶**正定矩阵**，则称 X 服从（非退化的） p 元正态分布。

【提示】

注意！ 这个定义是有局限性的。它要求 Σ 必须是正定的（即 $|\Sigma| \neq 0$ ），这意味着 Σ 必须可逆。如果 Σ 是奇异矩阵（退化情况），密度函数就不存在了，但前三种定义依然成立。所以，密度函数定义只是前三种定义在非奇异情况下的具体表现。

好的，模仿你之前的风格，我们来编写“从0到1：概率密度定义”的讲解模块。这个模块旨在帮助学生通过“直观类比”快速记住那个复杂的密度函数公式。

从0到1：概率密度函数定义

这是大家最熟悉的定义，但由于公式里既有矩阵求逆、又有行列式，很多同学容易记混。其实，它只是对一元正态密度公式的一次“华丽升级”。

1. “升级换代”：从一元到多元

我们先复习一元正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的密度函数：
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right]$$

现在，我们要把里面的每一个零件都“升级”成矩阵版本：

- **均值与变量**： $x - \mu \implies \mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}$ （变为向量差）。
- **方差倒数**： $\frac{1}{\sigma^2} \implies \Sigma^{-1}$ （变为协方差矩阵的逆）。
- **平方项**： $\frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}$ 这种“变量与方差倒数的乘积”升级为**二次型**： $(\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})$ 。
- **标准差项**： $\sigma = \sqrt{\sigma^2} \implies |\Sigma|^{1/2}$ （方差升级为协方差矩阵的行列式，再开方）。
- **归一化常数**： 每一个维度都会产生一个 $\sqrt{2\pi}$ ，所以 p 个维度就是 $(\sqrt{2\pi})^p$ ，即 $(2\pi)^{p/2}$ 。

拼装结果：

$$f(x) = \frac{1}{(2\pi)^{p/2} |\Sigma|^{1/2}} \exp \left[-\frac{1}{2} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu})^T \Sigma^{-1} (\mathbf{x} - \boldsymbol{\mu}) \right]$$

2. 降维打击：当 $p = 1$ 时反向验证

为了确保你背的公式没错，我们把 $p = 1$ 代入看看：

- 前面部分**： $\frac{1}{(2\pi)^{1/2}|\sigma^2|^{1/2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}$ 。（完全吻合！）
- 指数部分**： $-\frac{1}{2}(x - \mu) \cdot (\sigma^2)^{-1} \cdot (x - \mu) = -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}$ 。（完全吻合！）

关键提示（考试避坑）：

为什么第四种定义要求 Σ **正定**（可逆）？

看公式就明白了：

- 公式里有 Σ^{-1} ，如果矩阵不可逆（退化），求不出逆矩阵。
- 公式里有 $|\Sigma|$ 在分母，如果矩阵奇异，行列式为 0，分母就炸了。
所以，**概率密度定义只适用于非退化的情况**。而前三种定义（构造、特征函数、线性组合）则更加通用。

从0到1：特征函数定义

0. n阶矩

- n 阶矩**： $E[X^n]$ ，分布形状的“度量衡”。
- 一阶矩**： $E[X]$ ，即均值，位置重心。
- 二阶矩**： $E[X^2]$ ，和方差直接相关。
- 关系**： $Var(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ 。方差 = 二阶矩 - 均值的平方

1. 为什么要设计特征函数？（打包均值和方差）

“想象一下，如果一个随机变量 X 的均值是 $E(X)$ ，方差是 $Var(X)$ ，还有三阶矩、四阶矩……我们要描述一个分布，难道要把这些数字一个一个列出来吗？

有一个聪明的办法：**把这些数字全部‘打包’进一个函数里**。这个函数就是特征函数。”

2. 利用泰勒展开进行“打包”

我们定义特征函数为 $\Phi_X(t) = E[e^{itX}]$ 。
（ i 是虚数单位， t 只是一个辅助变量。）

神奇的泰勒展开：

根据 $e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots$

我们将 e^{itX} 展开：

$$e^{itX} = 1 + (it)X + \frac{(it)^2}{2!}X^2 + \frac{(it)^3}{3!}X^3 + \dots$$

对两边求期望 $E[\cdot]$ ：

$$\Phi_X(t) = 1 + (it)\textcolor{red}{E[X]} + \frac{(it)^2}{2!}\textcolor{red}{E[X^2]} + \frac{(it)^3}{3!}\textcolor{red}{E[X^3]} + \dots$$

结论：

你看，特征函数 $\Phi_X(t)$ 就像一个**压缩包（ZIP文件）**：

- t 的一次项系数里藏着**均值**。
- t 的二次项系数里藏着**二阶矩**（进而算出方差）。
- 只要知道了这个函数，你就知道了这个分布的所有秘密！

3. 标准正态分布 $N(0, 1)$ 的压缩包长什么样？

经过微积分计算（这里不展示复杂的积分过程，直接给结论）：

如果 $U \sim N(0, 1)$ ，它的特征函数极其简洁：

$$\Phi_U(t) = e^{-\frac{1}{2}t^2}$$

为什么长这样？用泰勒展开反推一下：

把 $e^{-\frac{1}{2}t^2}$ 也做泰勒展开：

$$e^{-\frac{1}{2}t^2} = 1 + \left(-\frac{1}{2}t^2\right) + \dots = 1 + 0 \cdot t + \frac{1}{2!}(-1)t^2 + \dots$$

- 均值项**： t 的系数是 0，说明 $E[U] = 0$ 。
- 方差项**： 对应 t^2 的系数，可以推导出 $Var(U) = 1$ 。
- 这完美符合标准正态分布的特征！

4. 普通一元正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的“压缩包”

如果随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ，它的特征函数公式为：

$$\Phi_X(t) = \exp\left(it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2t^2\right)$$

我们通过泰勒展开，拆开这个“压缩包”看里面的均值和方差：

利用公式 $e^z \approx 1 + z + \frac{z^2}{2}$ ，当 t 很小时：
 $\Phi_X(t) \approx 1 + (it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2) + \frac{1}{2}(it\mu - \frac{1}{2}\sigma^2 t^2)^2 + \dots$

为了提取 t 的各阶项，我们整理一下：

- 常数项**：1
- t 的一次项**： $(it) \cdot \mu$
- t 的二次项**：我们将上面的平方项展开，只保留 t^2 部分，得到 $\frac{(it)^2}{2}\mu^2$ 。再结合前面的 $-\frac{1}{2}\sigma^2 t^2$ （即 $\frac{(it)^2}{2}\sigma^2$ ），合并得：
 $\frac{(it)^2}{2!}(\mu^2 + \sigma^2)$

对比特征函数的定义式：

$$\Phi_X(t) = 1 + (it)E[X] + \frac{(it)^2}{2!}E[X^2] + \dots$$

- 均值项**： $E[X] = \mu$ 。
- 二阶矩项**： $E[X^2] = \mu^2 + \sigma^2$ 。
- 计算方差**： $Var(X) = E[X^2] - [E(X)]^2 = (\mu^2 + \sigma^2) - \mu^2 = \sigma^2$ 。

结论：特征函数里的指数部分， it 的系数就是均值， $-t^2/2$ 的系数就是方差。

5. 升维：多元正态分布 $N_p(\mu, \Sigma)$ 的“全息图像”

当我们把一元的 t, μ, σ^2 升级成向量和矩阵时，特征函数就变成了第二种定义中的样子：

$$\Phi_X(t) = \exp\left[it^T\mu - \frac{1}{2}t^T\Sigma t\right]$$

这里 t 和 μ 是 p 维列向量， Σ 是 $p \times p$ 协方差矩阵。

从1到100：构造性定义

1. 生产流水线：从“标准件”到“定制品”

想象你是一家工厂的老板，你要生产各种各样的多元正态分布。你不需要为每一种分布都准备一套模具，你只需要一种“原材料”：**独立标准正态分布** $U \sim N(0, 1)$ 。

- 第一步：准备原材料 (U)**
你手头有一堆相互独立的 $U_1, U_2, \dots, U_q$ ，它们整齐划一，均值为0，方差为1。
- 第二步：塑形与关联（乘以矩阵 A ）**
原本独立的变量，通过矩阵 A 混合在一起。 A 决定了新变量之间的**相关性**（协方差）和**拉伸程度**（方差）。
- 第三步：平移重心（加上向量 μ ）**
把整团分布移动到指定的位置 μ 。

产品出厂： $X = AU + \mu$

这个定义之所以叫“构造性定义”，因为它直接告诉你：多元正态分布是怎么“造”出来的。

2. 核心关联：为什么 $\Sigma = AA^T$ ？

我们通过两个层面来深度理解它：

- (1) 方差公式的“高维进化”**
你可能还记得一元随机变量的性质： $Var(aX + b) = a^2 Var(X)$ 。
在多元世界里，由于 A 是矩阵，我们不能简单地写成 A^2 。为了保持矩阵运算的维数匹配（矩阵乘以它的转置），这个平方关系“进化”成了**对称的夹心结构**：
 $Var(AU + \mu) = A \cdot Var(U) \cdot A^T$

- 对比记忆**：
 - 一元： $a \rightarrow Var \rightarrow a$ （结果是 a^2 ）
 - 多元： $A \rightarrow Var \rightarrow A^T$ （结果是 AA^T ）
- 结论**：这里的 AA^T 扮演的角色，本质上就是一元正态分布里方差 σ^2 的高维推广。

- (2) 均值 μ 的物理意义：重心的平移**
为什么 $E(X) = \mu$ ？这源于**期望的线性性质**（即：和的期望等于期望的和，常数矩阵可以提出来）：

- 已知原材料 U 是标准正态分布，它的均值 $E(U) = \mathbf{0}$ （每一个分量都是0）。
- 计算 X 的期望：
 $E(X) = E(AU + \mu) = AE(U) + \mu$
- 代入 $E(U) = \mathbf{0}$ ：
 $E(X) = A \cdot \mathbf{0} + \mu = \mu$

- 直观理解**：矩阵 A 负责旋转和拉伸，但这不会移动分布的中心（中心依然在原点）；最后的加法 μ 才是真正的“搬运工”，它把整个分布的重心从原点搬到了 μ 的位置。

3. 纵向联结(选看)：从“构造”到“特征函数”

这是证明“构造性定义”和“特征函数定义”等价的最快路径：

- 我们知道原材料 U 的特征函数是 $e^{-\frac{1}{2}t^T t}$ （见上一模块）。
- 利用性质：若 $X = AU + \mu$, 则 $\Phi_X(t) = e^{it^T \mu} \cdot \Phi_U(A^T t)$ 。
- 代入： $\Phi_X(t) = e^{it^T \mu} \cdot e^{-\frac{1}{2}(A^T t)^T (A^T t)} = e^{it^T \mu - \frac{1}{2}t^T (AA^T)t}$ 。
- 看！ 后面这一串 AA^T 正好就是 Σ 。这和特征函数的定义一模一样！

从1到100：线性组合定义（投影定义）

1. 定义核心：化繁为简

对于 p 维随机向量 X ，我们不直接研究其联合分布，而是研究它的**任意线性组合**：

$$Y = a^T X = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \cdots + a_p X_p$$

其中 $a = (a_1, \dots, a_p)^T$ 是任意常数向量。

定义： 如果对任意的 a ，标量 Y 都服从一元正态分布，则 X 服从 p 维正态分布。

2. 纵向联结：为什么它等价于特征函数定义？

我们要证明：如果所有 $a^T X$ 都是一元正态的，那么 X 的特征函数一定符合定义二的形式。

1. 确定一元正态的参数：

若 $a^T X$ 是正态分布，其均值和方差分别为：

- 均值： $E[a^T X] = a^T \mu$
- 方差： $Var(a^T X) = a^T \Sigma a$
故 $a^T X \sim N(a^T \mu, a^T \Sigma a)$ 。

2. 利用一元正态的特征函数：

设一元随机变量 $Y = a^T X$ ，其特征函数在 $s = 1$ 处的值为：

$$\Phi_Y(1) = E[e^{i \cdot 1 \cdot Y}] = E[e^{ia^T X}]$$

根据一元正态分布特征函数公式 $\exp(is\mu_Y - \frac{1}{2}s^2\sigma_Y^2)$ ，代入 $s = 1, \mu_Y, \sigma_Y^2$ 得：

$$E[e^{ia^T X}] = \exp\left(ia^T \mu - \frac{1}{2}a^T \Sigma a\right)$$

3. 还原多元特征函数：

观察上式左侧， $E[e^{ia^T X}]$ 正是多元随机向量 X 在 $t = a$ 处的特征函数 $\Phi_X(a)$ 。

由于 a 是任意的，我们可以把 a 换回 t ：

$$\Phi_X(t) = \exp\left(it^T \mu - \frac{1}{2}t^T \Sigma t\right)$$

结论： 这与“定义二（特征函数定义）”完全一致。